CHAPITRE 6

Divisibilité et congruences

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences

Objectifs. Utiliser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et ses propriétés ; effectuer une division euclidienne ; calculer avec des congruences ; établir un critère de divisibilité ; étudier des restes de puissances.

Prérequis. Multiples, diviseurs, nombres premiers (seconde) ; raisonnement par récurrence ; partie entière d'un réel.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner la liste des diviseurs positifs de 36.
2. Le nombre $n(n+1)$ est-il toujours pair ? Justifier.
3. Quel est le chiffre des unités de 7^4 ?
4. Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.
5. Le nombre 2 026 est-il divisible par 3 ? par 2 ?
6. Calculer 17×23.

Corrigé · Automatismes.

1. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
2. Oui : l'un des deux entiers consécutifs est pair.
3. $7^2 = 49$, $7^4 = 2\,401$: le chiffre des unités est 1.
4. $\frac{84}{126} = \frac{2\times 42}{3\times 42} = \frac{2}{3}$.
5. La somme des chiffres vaut 10, non multiple de 3 : non. Il est pair : oui.
6. 391.

Activité d'introduction

Activité 1 · Quel jour sera-t-il ? 35 min . Le 17 octobre 2026 est un samedi. On numérote les jours de la semaine de 0 (samedi) à 6 (vendredi) : dimanche porte le numéro 1, lundi le numéro 2, etc.

1. Quel jour de la semaine sera-t-il 7 jours plus tard ? 14 jours ? 700 jours ?
2. Quel jour sera-t-il 100 jours plus tard ? Expliquer comment obtenir la réponse sans compter les jours un à un.
3. Même question pour 1 000 jours.
4. L'année 2027 n'est pas bissextile. Quel jour de la semaine sera le 17 octobre 2027 ?
5. Le 1er janvier 2027 arrive 76 jours après le 17 octobre 2026. Quel jour sera-t-il ?
6. Deux durées a et b, en jours, mènent au même jour de la semaine. Que peut-on dire de $a - b$? Formuler une condition générale.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. Samedi dans les trois cas, car 7, 14 et 700 sont des multiples de 7.
2. $100 = 7 \times 14 + 2$: on avance de 2 jours, c'est un lundi. Seul compte le reste de la division par 7.
3. $1\,000 = 7 \times 142 + 6$: vendredi.
4. $365 = 7 \times 52 + 1$: dimanche.
5. $76 = 7 \times 10 + 6$: vendredi.
6. a et b ont le même reste dans la division par 7, c'est-à-dire que $a - b$ est un multiple de 7. On dira que a et b sont congrus modulo 7.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Faire vérifier les réponses à l'aide d'un calendrier ou d'un tableur pour la question 4, en signalant que la vérification sur un exemple ne remplace pas le raisonnement. Prolongement : expliquer pourquoi le 17 octobre 2030 est un jeudi (1 461 jours, dont un 29 février, et $1\,461 = 7 \times 208 + 5$).

Notes de cours

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition · Diviseur, multiple. Soit a et b deux entiers relatifs. On dit que a *divise* b, et on note $a \mid b$, s'il existe un entier relatif k tel que $b = ka$. On dit aussi que a est un *diviseur* de b, ou que b est un *multiple* de a.

Propriété · Propriétés de la divisibilité. Soit a, b, c des entiers relatifs.

1. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
2. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid bu + cv$ pour tous entiers relatifs u et v.
3. Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Démonstration. 1. $b = ka$ et $c = k'b$ donnent $c = (k'k)a$. 2. $b = ka$ et $c = k'a$ donnent $bu + cv = (ku + k'v)a$. 3. $b = ka$ avec $k \neq 0$, donc $|k| \geq 1$ et $|b| = |k|\,|a| \geq |a|$. □

Propriété · Division euclidienne. Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 1$. Il existe un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. On appelle q le *quotient* et r le *reste*.

Démonstration. *Existence.* Posons $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à $\frac{a}{b}$. Alors $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$, donc $bq \leq a < bq + b$, et $r = a - bq$ vérifie $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$ et $-b < r' - r < b$. Le seul multiple de b strictement compris entre $-b$ et b est 0, donc $r = r'$ puis $q = q'$. □

Point de vigilance. Le reste est toujours positif : $-47 = 5 \times (-10) + 3$, donc la division de -47 par 5 a pour quotient -10 et pour reste 3, et non -9 et -2.

Congruences

Définition · Congruence modulo n. Soit $n \geq 2$ un entier. Deux entiers relatifs a et b sont *congrus modulo* n, ce que l'on note $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid a - b$.

Propriété · Congruence et reste. $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. En particulier, tout entier est congru modulo n à son reste, qui appartient à $[\![0; n - 1]\!]$.

Démonstration. Écrivons $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < n$. Alors $a - b = n(q - q') + (r - r')$ et $-n < r - r' < n$. Donc $n \mid a - b$ si et seulement si $n \mid r - r'$, si et seulement si $r = r'$. □

Propriété · Compatibilité avec les opérations. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d, \qquad a - c \equiv b - d, \qquad ac \equiv bd, \qquad a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

pour tout entier naturel k. La relation est aussi transitive : si $a \equiv b$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$.

Démonstration. Somme : $(a+c)-(b+d)=(a-b)+(c-d)$ est somme de deux multiples de n. Produit : $ac-bd=a(c-d)+d(a-b)$, multiple de n. Puissance : récurrence sur k à partir du produit. Transitivité : $a-c=(a-b)+(b-c)$. □

Point de vigilance. On ne simplifie pas une congruence comme une égalité : $2\times 3\equiv 2\times 1 \pmod 4$, mais $3\not\equiv 1 \pmod 4$. La division n'est possible que dans des cas précis (chapitre 7).

Méthode · Reste d'une grande puissance. On cherche une puissance congrue à 1 (ou à -1), puis on utilise la division euclidienne de l'exposant. Exemple : $2^3=8\equiv 1 \pmod 7$ et $2\,026=3\times 675+1$, donc $2^{2026}=\left(2^3\right)^{675}\times 2\equiv 1^{675}\times 2=2 \pmod 7$.

Méthode · Tableau de congruences. Pour étudier une expression modulo n, on dresse un tableau donnant sa valeur modulo n pour chaque reste possible de x. Exemple : modulo 4, $x\equiv 0,1,2,3$ donne $x^2\equiv 0,1,0,1$. Un carré est donc congru à 0 ou 1 modulo 4.

Méthode · Critère de divisibilité par 9. Si $N=\sum_{k=0}^{p} a_k 10^k$ s'écrit avec les chiffres $a_0,\dots,a_p$, comme $10\equiv 1 \pmod 9$, on a $10^k\equiv 1$ et $N\equiv a_0+a_1+\cdots+a_p \pmod 9$. Un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Exercices

Exercice 6.1 · Divisions euclidiennes.

1. Effectuer la division euclidienne de 2 026 par 17.
2. Effectuer la division euclidienne de -47 par 5, puis de -35 par 4.
3. Déterminer les entiers naturels n dont le quotient dans la division par 6 est égal au reste.

Corrigé.

1. $2\,026 = 17 \times 119 + 3$: quotient 119, reste 3.
2. $-47 = 5 \times (-10) + 3$ et $-35 = 4 \times (-9) + 1$.
3. $n = 6q + q = 7q$ avec $0 \leq q < 6$: $n \in \{0; 7; 14; 21; 28; 35\}$.

Exercice 6.2 · Restes de puissances.

1. Déterminer le reste de 3^{100} dans la division par 5.
2. Déterminer le reste de $5^{2026} + 2^{2026}$ dans la division par 3.

Corrigé.

1. $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$, donc $3^{100} = \left(3^4\right)^{25} \equiv 1 \pmod 5$: le reste est 1.
2. $5 \equiv 2 \equiv -1 \pmod 3$, donc $5^{2026} + 2^{2026} \equiv 2 \times (-1)^{2026} = 2 \pmod 3$: le reste est 2.

Exercice 6.3 · Sommes de deux carrés.

1. Démontrer que pour tout entier x, $x^2 \equiv 0$ ou $x^2 \equiv 1 \pmod 4$.
2. En déduire qu'un entier congru à 3 modulo 4 n'est pas la somme de deux carrés d'entiers.
3. L'entier 2 027 peut-il s'écrire $x^2 + y^2$ avec x, y entiers ?

Corrigé.

1. Tableau : $x \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod 4$ donne $x^2 \equiv 0, 1, 4, 9$, c'est-à-dire $0, 1, 0, 1 \pmod 4$.
2. $x^2 + y^2$ est congru à $0 + 0$, $0 + 1$ ou $1 + 1$, donc à 0, 1 ou 2 modulo 4, jamais à 3.
3. $2\,027 = 4 \times 506 + 3$: non.

Exercice 6.4 · Critère de divisibilité par 11.

1. Démontrer que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, puis que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$.
2. En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres, en partant des unités, $a_0 - a_1 + a_2 - \dots$, l'est.

3. L'entier 918 082 est-il divisible par 11 ?

Corrigé.

1. $10 - (-1) = 11$. La compatibilité avec les puissances donne $10^k \equiv (-1)^k$.
2. $N = \sum a_k 10^k \equiv \sum a_k (-1)^k \pmod{11}$; N et la somme alternée ont le même reste.
3. $2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22$, multiple de 11 : oui ($918\,082 = 11 \times 83\,462$).

Exercice 6.5 · Divisibilités pour tout entier. Démontrer que pour tout entier naturel n :

1. $4^n - 1$ est divisible par 3 ;
2. $n^3 - n$ est divisible par 6.

Corrigé.

1. $4 \equiv 1 \pmod{3}$, donc $4^n \equiv 1$ et $3 \mid 4^n - 1$.
2. Tableau modulo 6 : pour $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4, 5$, $n^3 - n \equiv 0, 0, 6, 24, 60, 120$, tous multiples de 6. Donc $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$ pour tout n. Remarque : $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ est un produit de trois entiers consécutifs ; on verra au chapitre 7 pourquoi être divisible par 2 et par 3 suffit.

Exercice 6.6 · Équations de congruence.

1. Résoudre $3x \equiv 5 \pmod{7}$. On cherchera d'abord un entier u tel que $3u \equiv 1 \pmod{7}$.
2. Résoudre $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$ à l'aide d'un tableau.

Corrigé.

1. $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. En multipliant par 5 : $3x \equiv 5$ implique $x \equiv 25 \equiv 4 \pmod{7}$; réciproquement $3 \times 4 = 12 \equiv 5$. Les solutions sont les entiers $x = 4 + 7k$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Pour $x \equiv 0, 1, \ldots, 6 \pmod{7}$: $x^2 \equiv 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1$. Les solutions sont les entiers congrus à 3 ou 4 modulo 7.

Exercice 6.7 · Les deux derniers chiffres. Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de 7^{2026}.

Corrigé. On travaille modulo 100. $7^2 = 49$ et $7^4 = 2\,401 \equiv 1 \pmod{100}$. Comme $2\,026 = 4 \times 506 + 2$, $7^{2026} \equiv 7^2 = 49 \pmod{100}$: l'écriture se termine par 49.

Problème

Problème · La clé de contrôle d'un code ISBN-13. Un code ISBN-13 est une suite de treize chiffres $a_1 a_2 \dots a_{13}$. On pose

$$S = a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + 3a_{12} + a_{13},$$

les poids 1 et 3 alternant. Le code est valide si et seulement si $S \equiv 0 \pmod{10}$; le dernier chiffre a_{13}, appelé clé, est choisi pour cela.

1. On considère le numéro fictif 978-2-0601-2345-a_{13}. Calculer la clé a_{13}.
2. On suppose qu'un seul chiffre a est remplacé par un chiffre $a' \neq a$.
   (a) Démontrer que S est modifié de $w(a' - a)$, avec $w \in \{1; 3\}$.
   (b) Vérifier que $7 \times 3 \equiv 1 \pmod{10}$ et en déduire que $3(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$ implique $a' - a \equiv 0 \pmod{10}$.
   (c) Conclure : une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.
3. On suppose que deux chiffres voisins distincts a et b sont échangés.
   (a) Démontrer que S est modifié de $2(b - a)$ ou de $2(a - b)$.
   (b) Déterminer à quelle condition sur a et b l'erreur n'est pas détectée. Donner un exemple.

Corrigé · Problème.

1. Les douze premiers chiffres 9, 7, 8, 2, 0, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 donnent $9 + 21 + 8 + 6 + 0 + 18 + 0 + 3 + 2 + 9 + 4 + 15 = 95$. Il faut $95 + a_{13} \equiv 0 \pmod{10}$ avec $0 \leq a_{13} \leq 9$: $a_{13} = 5$.
2. (a) Le terme wa devient wa', les autres termes ne changent pas.
   (b) $21 \equiv 1 \pmod{10}$. Si $3(a' - a) \equiv 0$, en multipliant par 7 : $a' - a \equiv 21(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$. Le cas $w = 1$ est immédiat.
   (c) $a' - a$ est un multiple de 10 compris entre -9 et 9, donc nul : contradiction avec $a' \neq a$. La variation $w(a' - a)$ de la somme n'est pas multiple de 10 ; le code d'origine étant valide (somme multiple de 10), la nouvelle somme n'est plus multiple de 10 et l'erreur est détectée.
3. (a) Les deux chiffres ont des poids 1 et 3. La contribution $a + 3b$ devient $b + 3a$ (ou l'inverse), soit une variation de $2(a - b)$ ou de $2(b - a)$.
   (b) L'erreur n'est pas détectée si et seulement si $10 \mid 2(a - b)$, c'est-à-dire $5 \mid a - b$: $|a - b| = 5$. Exemple : échanger les chiffres voisins 1 et 6 ne modifie pas S modulo 10.

Pour le professeur · Statut du problème. Les codes de contrôle (ISBN, RIB, codes-barres) sont un « problème possible » du programme. La question 2b utilise un inverse modulo 10 : la notion sera formalisée au chapitre 7. Le numéro de la question 1 est donné à titre d'exemple, pour le calcul.